

Guía docente

230916 - EMB - Sistemas Embebidos

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Análisis básico de circuitos electrónicos.
Conocimientos básicos de electrónica digital.
Conocimientos de programación en C.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE14. (CAST) GREELEC: Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, sincrònons i asincrònons i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

Genéricas:

CG2. (CAST) GEELEC: coneixement, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

CT3. (CAST) GREELEC: COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA. Comunicar-se de forma oral i escrita amb d'altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions, participar en debats sobre el tema de la pròpia especialitat.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases de laboratorio
Trabajo en grupo (no presencial)
Trabajo individual (no presencial)
Pruebas de respuesta corta (Control)
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Programación, análisis y diseño de sistemas basados en microprocesador / microcontrolador.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1.- Introducción

Descripción:

Descripción de la asignatura. Contexto de la electrónica digital. Opciones de implementación digital. Estructura básica de un sistema basado en CPU. Ejecución de software.

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 2h

Aprendizaje autónomo: 3h

2.- Compatibilidad eléctrica

Descripción:

Características estáticas y dinámicas. Requisitos y respuestas. Compatibilidad en conexiones. Buses. Uso de colector/drenador abierto en buses no arbitrados.

Dedicación: 14h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 8h

3.- La CPU

Descripción:

Unidad de control y datapath. Estructura Von Neumann y Harvard. Ciclo de instrucción. Métricas de velocidad y consumo. Optimización de CPUs. Buses externos. Endianness. Jerarquía de memoria. Memoria cache. Protección y memoria virtual.

Dedicación: 18h

Grupo grande/Teoría: 8h

Aprendizaje autónomo: 10h

4.- Subsistema de memoria

Descripción:

Tipos de memorias. Señales típicas en memorias SRAM y ROM. Decodificación de memoria en CPUs y MCUs. Memorias DRAM y otras.

Dedicación: 23h

Grupo grande/Teoría: 10h

Aprendizaje autónomo: 13h

5.- Temporización

Descripción:

Respuestas temporales. Requisitos de Setup y Hold. Evaluación de temporización en lectura y escritura. Temporización en DRAMs.

Dedicación: 14h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 8h

6.- Entrada/Salida

Descripción:

Conexión de periféricos. Mapa de I/O. Registros. Sincronización por polling e interrupción. RSIs. Contexto de ejecución. Enmascaramiento. Latencias. Excepciones. Ejemplos de periféricos: Temporizadores, Convertidores, Comunicaciones.

Dedicación: 16h

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 9h

Prácticas

Descripción:

Desarrollo con un sistema ARM Cortex M4. Entorno de desarrollo. Depuración. Acceso a periféricos. Interrupciones. Medidas de temporización. Uso de hilos de ejecución.

Dedicación: 60h

Grupo pequeño/Laboratorio: 26h

Aprendizaje autónomo: 34h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

50 % Examen Final

30 % Prácticas

20 % Evaluación continua

En el examen de reevaluación sólo se reevalúan los contenidos de teoría, por lo que la nota resultante de la reevaluación será:

70% Examen de Reevaluación

30% Prácticas previas

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Clements, A. Microprocessor systems design: 68000 hardware, software, and interfacing. 3rd ed. Boston: PWS, 1997. ISBN 0534948227.
- Cabestany Moncusí, J. Disseny de sistemes digitals amb microprocessadors [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2000 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36234>. ISBN 8483013657.

Complementaria:

- Li, Q.; Yao, C. Real-Time concepts for embedded systems. San Francisco: CMPBooks, 2003. ISBN 1578201241.
- Tanenbaum, A.S.; Austin, T. Structured computer organization [en línea]. 6th ed., int. ed. Boston: Pearson, 2013 [Consulta: 07/05/2020]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5173727>. ISBN 9780273775331.
- Catsoulis, J. Designing embedded hardware [en línea]. 2nd ed. Beijing: O'Reilly, 2005 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=540710>. ISBN 9780596007553.